III Funktionen mit mehreren Veränderlichen

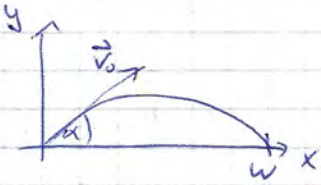
1 Einleitung und Definition

Bisher: $y = f(x)$

Wir kennen aber auch (aus der Physik oder ET)

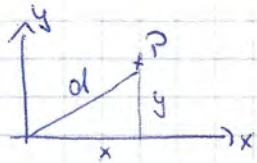
Ohmsches Gesetz: $U = U(R; I) = R \cdot I$

Wurfparabel: $W = W(v_0; \alpha) = \frac{2 v_0^2 \sin\alpha \cos\alpha}{g}$



Zustandsgleichung ideales Gas: $p = R \cdot \frac{T}{V} = f(T; V)$ R: allgem. Gaskonst.

Abstand eines Punktes vom Ursprung: $d = \sqrt{x^2 + y^2} = f(x; y)$



$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = f(x; y; z)$

Abstand zweier Punkte im Raum: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} = f(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2)$

Reihenschaltung von n Widerständen: $R_{ges} = R_1 + R_2 + \dots + R_n = f(R_1, R_2, \dots, R_n)$

1.1 Def: Eine reelle Funktion f von n reellen Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ ist eine Abbildung, die einem (geordneten) Tupel (=Punkt) $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D \subseteq \mathbb{R}^n$ genau einen Wert $y \in W \subseteq \mathbb{R}$ zuordnet.

Schreibweise: $f: D \to \mathbb{R}$, $(x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

D bzw. D_f ist der Definitionsbereich von $f(\vec{x})$

W bzw. W_f ist der Wertebereich von $f(\vec{x})$

Es gilt $W = W_f = \{ y \mid y = f(\vec{x}) ; \vec{x} \in D \}$

später

geordnetes Paar reeller Zahlen (x_1, x_2) → Punkt in der Ebene
mit Ortsvektor $\vec{x} = (x_1, x_2)$

⇒ Ebene: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ → 2-dim. Euklidischer Vektorraum

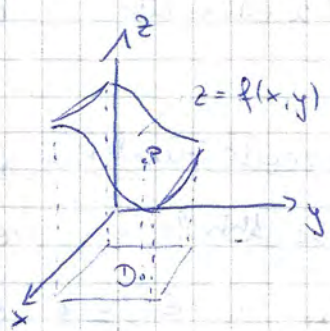
geordnetes Tupel $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ → Punkt im n-dimensionalen Raum
$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

⇒ Raum: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^n$ → n-dim euklidischer Vektorraum

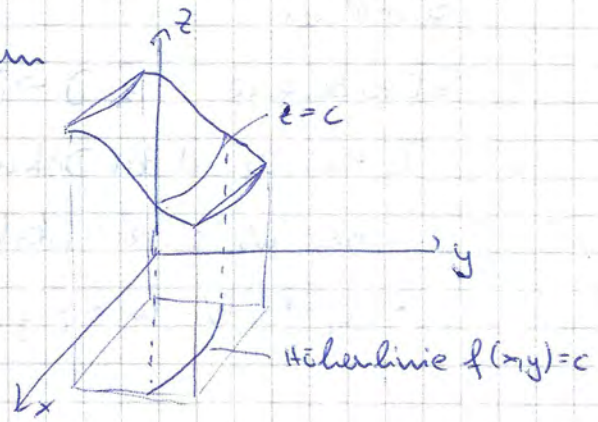
Darstellungsformen einer Funktion

- analytische Darstellung (als Gleichung)
  - explizit $z = f(x,y)$
    $z = x^2 + y^2$
    $z = 2x + y + 1$
  - implizit $F(x,y,z) = 0$
    $x^2 + y^2 + z - 1 = 0$
    $x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ keine Funktion, da zwei Lösungen?

- Graphische Darstellung
  - Fläche im Raum



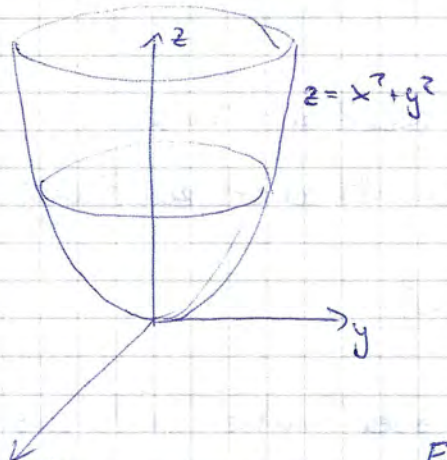
  - Schnittkurvendiagramm

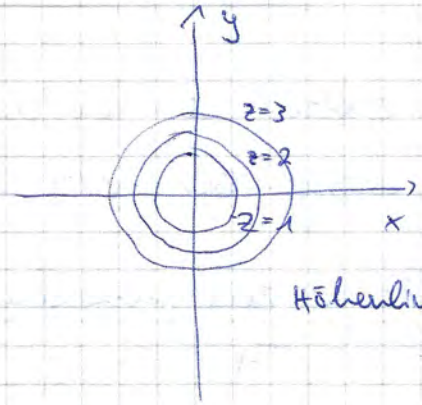


1.2 Def: Die Menge aller Punkte, die der Gleichung

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(\vec{x}) = c = \text{const} \quad \text{mit } c \in \mathbb{R}$$

genügen, heißt Niveauhyperfläche mit dem Niveau c.

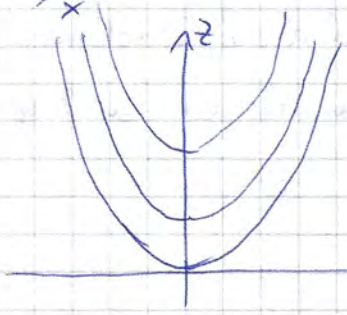




Höhenliniendiagramm

ET: Kennlinienfeld

Physik: Isotherme / Isobare



Schnittkurvendiagramm

2 Der n-dimensionale Euklidische Vektorraum $\mathbb{R}^n$

geordnetes Paar reeller Zahlen (x_1, x_2) → Punkt in der Ebene mit Ortsvektor $\vec{x} = (x_1, x_2)$

⇒ Ebene: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ → 2-dim. Euklidischer Vektorraum

geordnetes Tupel $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ → Punkt im n-dimensionalen Raum

$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

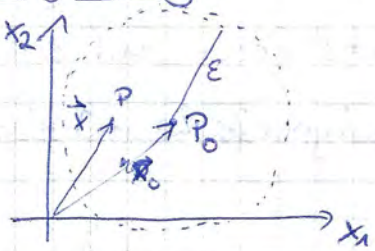
⇒ Raum: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^n$ → n-dim. Euklidischer Vektorraum

Abstand zweier Punkte

$P = (x_1, x_2, \dots, x_n) \quad Q = (y_1, y_2, \dots, y_n)$

$$d = |P - Q| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

ε-Umgebung



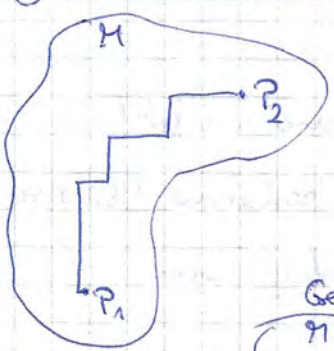
$U_\varepsilon(P_0) = \{P \mid P \in \mathbb{R}^n \text{ und } d(\vec{x}_0, \vec{x}) < \varepsilon\}$

offene ε-Umgebung

offen: kein Randpunkt gehört zur Menge

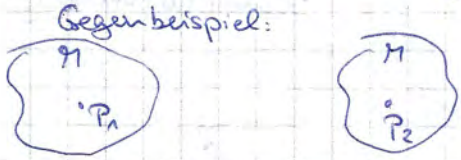
abgeschlossen: jeder Randpunkt gehört zur Menge

Menge zusammenhängend

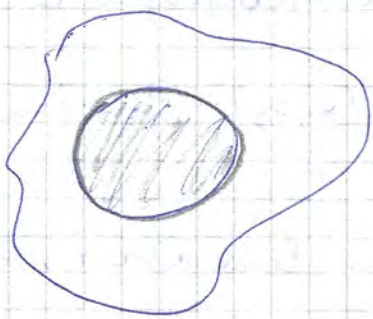


je zwei Punkte $P_1 \in M$ und $P_2 \in M$ lassen sich durch Streckenzug verbinden, der ganz in M gehört

Gegenbeispiel:

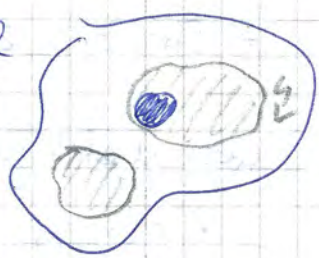


Menge einfach zusammenhängend



das Innere jeder stetigen geschlossenen Kurve gehört vollständig zu M

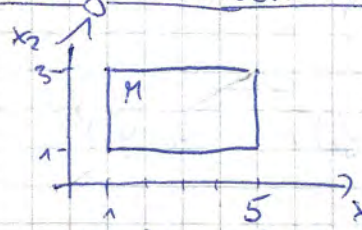
Gegenbeispiel



Gebiet := offene zusammenhängende Menge

Bereich := abgeschlossene zusammenhängende Menge

Menge beschränkt



$\exists\, k \in M$ so dass $\forall P \in M \quad |P| \leq k$

mit $|P| = |\vec{x}| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$

$M = \{(x_1, x_2) \mid 1 < x_1 \leq 5 \text{ und } 1 < x_2 \leq 3\}$

$M = \{(x_1, x_2) \mid x_1 > 0 \text{ und } x_2 > 0\}$

unbeschränkt

3 Stetigkeit

3.1 Def.: Eine Punktfolge $\langle P_k \rangle$ (bzw. die Folge der Ortsvektoren $\langle \vec{x}_k \rangle$) konvergiert gegen den Punkt P (bzw. den Ortsvektor $\vec{a}$ von P) genau dann, wenn dieser Grenzübergang koordinatenweise gilt.

Schreibweise $\lim\limits_{k\to\infty} P_k = P$ bzw. $\lim\limits_{k\to\infty} \vec{x}_k = \vec{a}$

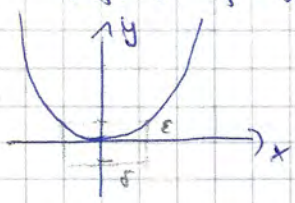
3.2 Def: Eine Funktion mehrerer Variablen $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(\vec{x})$ heißt an der Stelle (im Punkt) $P_0 : (x_{10}, x_{20}, \dots, x_{n0}) = \vec{x}_0$ stetig, falls für jede Punktfolge $\langle P_k \rangle$ mit $\lim\limits_{k\to\infty} P_k = P$ bzw $\lim\limits_{k\to\infty} \vec{x}_k = \vec{x}_0$ auch $\lim\limits_{k\to\infty} f(\vec{x}_k) = f(\vec{x}_0)$ gilt.

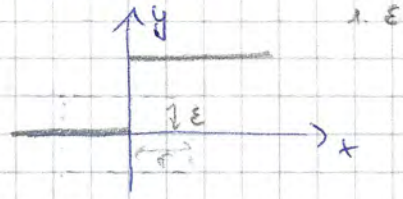
(f muss in $\vec{x}_0$ und einer Umgebung von $\vec{x}_0$ definiert sein)

→ Grenzwert muss unabhängig vom Weg sein

äquivalent: Zu jedem $\varepsilon > 0$ existiert ein $\delta > 0$, so dass für alle Punkte $Q \in U_\delta(P) \cap D$ gilt:

$$|f(P) - f(Q)| < \varepsilon$$





① $f(x,y,z) = x$ stetig auf $\mathbb{R}^3$

② $f(x,y) = x \cdot y$ stetig auf $\mathbb{R}^2$

③ $$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

kritischer Punkt: $P(0,0)$

Wähle $P_k = \left(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right)$ $\quad \lim_{k\to\infty} P_k = \lim_{k\to\infty} \left(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right) = (0,0)$

$$f(P_k) = \frac{x_k \cdot y_k}{x_k^2 + y_k^2} = \frac{\frac{1}{k}\cdot\frac{1}{k}}{\left(\frac{1}{k}\right)^2 + \left(\frac{1}{k}\right)^2} = \frac{1}{2} \neq 0 = f(0,0)$$

$\Rightarrow$ nicht stetig in $(0,0)$

(4)

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{(xy)^2}{x^2+y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$P_k = (x_k, y_k)$ beliebig

$$\lim_{x_k, y_k \to 0} \frac{(x_k y_k)^2}{x_k^2 + y_k^2} = \lim_{x_k, y_k \to 0} \frac{1}{\left(\frac{1}{y_k}\right)^2 + \left(\frac{1}{x_k}\right)^2} = 0$$

$\Rightarrow f(x,y)$ stetig auf $\mathbb{R}^2$

(5)

$$f(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$ kritischer Punkt $P(0,0)$

Wähle $P_k = \left(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right)$ Bewegung längs Winkelhalbierender

$$f(P_k) = \frac{\left(\frac{1}{k}\right)^2 - \left(\frac{1}{k}\right)^2}{\left(\frac{1}{k}\right)^2 + \left(\frac{1}{k}\right)^2} = \frac{0}{\frac{2}{k^2}} = 0 \cdot \frac{k^2}{2} = 0$$

aber: wähle $P_k = \left(\frac{1}{k}, 0\right)$ $\quad \lim_{k\to\infty} P_k = (0,0)$

Bewegung auf $y=0$

$$f(P_k) = \frac{\left(\frac{1}{k}\right)^2 - 0}{\left(\frac{1}{k}\right)^2 + 0} = 1$$

aber: wähle $P_k = \left(0, \frac{1}{k}\right)$

Bewegung auf $x=0$

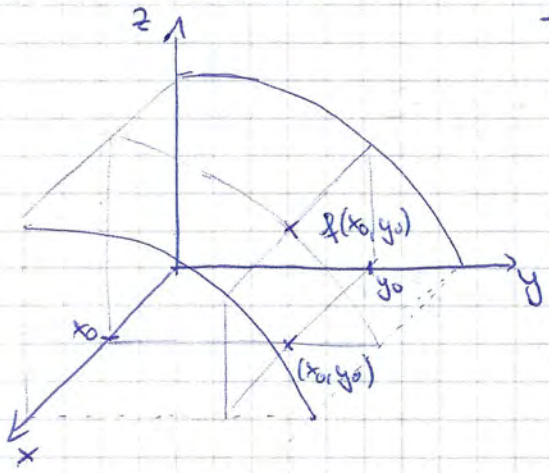
$$f(P_k) = \frac{0 - \left(\frac{1}{k}\right)^2}{0 + \left(\frac{1}{k}\right)^2} = -1$$

4 Partielle Ableitungen

Bekannt: $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0+\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$

geometrisch: Steigung m der Kurventangente im Punkt $P = (x_0, y_0)$

Jetzt $z = f(x,y)$



Funktion entspricht Fläche im $\mathbb{R}^3$ mit den Punkten $(x, y, f(x,y))$ mit $(x,y) \in D_f$

Frage: Welche Steigung hat die Fläche an der Stelle $(x_0, y_0, f(x_0,y_0)) = (P_0, f(P_0))$?

→ hängt von Richtung ab

→ Welche Steigung hat die Fläche an der Stelle $(P_0, f(P_0))$ in Richtung der x-Achse oder der y-Achse?
In welche Richtung ist die Steigung am größten?

4.1 Def: Für Funktionen mit 2 Variablen

Unter den <u>partiellen Ableitungen 1. Ordnung</u> einer Funktion $z = f(x,y)$ an der Stelle $(x_0, y_0) \in D$ werden die folgenden Grenzwerte verstanden (falls sie existieren):

$$f_x(x_0,y_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0+\Delta x, y_0) - f(x_0,y_0)}{\Delta x} = \frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x} = \partial_x f(x_0,y_0)$$

Partielle Ableitung 1. Ordnung von $f(x,y)$ nach x im Punkt (x_0,y_0)

bzw.

$$f_y(x_0,y_0) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x_0,y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0)}{\Delta y} = \frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y} = \partial_y f(x_0,y_0)$$

geometrische Deutung

$f_x(x_0, y_0)$: Steigung der Flächentangente im Punkt $P = (x_0; y_0; z_0)$ in positiver x-Richtung

⑥ $z = f(x,y) = -4x^3y^2 + 3xy^4 - 3x + 2y + 5$

$P_0 = (1; 2)$

$f_x(x,y) = -12x^2y^2 + 3y^4 - 3$

$f_x(1;2) = -3$

$f_y(x,y) = -8x^3y + 12xy^3 + 2$

$f_y(1;2) = ~~-38~~ 22$

4.2 Def: Für Funktionen mit n Variablen

Der Grenzwert $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0n}) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_{01}, x_{02}, \dots x_{0i}+h, \dots x_{0n}) - f(x_{01}, \dots x_{0i}, \dots x_{0n})}{h}$

heißt (erste) partielle Ableitung von $f(\vec{x})$ nach x_i im Punkt $P_0 = (x_{01}, x_{02}, \dots x_{0n}) \in D$.

Praktisch / Kochrezept:

- Halte alle Variablen außer x_i in Gedanken konstant (Parameter)
- f ist jetzt nur noch eine Funktion von x_i: $f = f(x_i)$
- Leite f nach den bekannten Ableitungsregeln ab

5 Partielle Ableitungen höherer Ordnung

$f(x)$ kann man ggf. mehrfach ableiten

Frage: Gelt das auch bei $f(x_1, \dots, x_n)$?

5.1 Def: Sind die partiellen Ableitungen $f_x(x,y)$ bzw $f_y(x,y)$ wieder partiell differenzierbar, so heißen ihre partiellen Ableitungen $\frac{\partial}{\partial x} f_x(x,y)$, $\frac{\partial}{\partial x} f_y(x,y)$, $\frac{\partial}{\partial y} f_x(x,y)$, $\frac{\partial}{\partial y} f_y(x,y)$ partielle Ableitungen 2. Ordnung.

Schreibweise:

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$$

$$f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$$

$$f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$$

$$f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$$

↑ von links nach rechts

↑ von innen nach außen

5.2 Def: partielle Ableitungen 3. Ordnung:

f_{xxx}, f_{xxy}, f_{xyx}, f_{yxx}, f_{xyy}, f_{yxy}, f_{yyx}, f_{yyy}

Anzahl der Indices = Ordnung der Ableitung

Problem: n Variablen, k-te Ordnung $\Rightarrow n^k$ Ableitungen?

5.3 Satz von Schwarz (Vertauschbarkeit gemischter Ableitungen)

Sind für eine Funktion $f(\vec{x})$ alle partiellen Ableitungen bis zur Ordnung k ($k \geq 2$) stetig, darf die Reihenfolge der einzelnen Differentiationsschritte vertauscht werden.

⑦ $f(x,y) = x^3y + y^4$

$f_x = 3x^2y$ $\quad f_y = x^3 + 4y^3$

$f_{xx} = 6xy$ $\quad f_{xy} = 3x^2$ $\quad f_{yx} = 3x^2$ $\quad f_{yy} = 12y^2$

$f_{xxx} = 6y$ $\quad f_{xxy} = 6x$ $\quad f_{xyx} = 6x$ $\quad f_{xyy} = 0$ $\quad f_{yxx} = 6x$ $\quad f_{yxy} = 0$ $\quad f_{yyx} = 0$ $\quad f_{yyy} = 24y$

⑧ $y(x,t) = A \cdot \sin(kx - \omega t)$

$\frac{\partial y}{\partial x} = y_x = A \cdot k \cdot \cos(kx - \omega t)$

$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = y_{xx} = -Ak^2 \sin(kx - \omega t) \quad \Rightarrow \frac{1}{k^2} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -A \sin(kx - \omega t)$

$\frac{\partial y}{\partial t} = y_t = -A\omega \cos(kx - \omega t)$

$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = y_{tt} = -A\omega^2 \sin(kx - \omega t) \quad \Rightarrow \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\omega^2}{k^2} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$

Wellengleichung

⑨ $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0 & x = y = 0 \end{cases}$ $\quad D_f = \mathbb{R}^2 \rightarrow$ unstetig für $P_0 = (0,0)$

Ges: partielle Ableitung nach x

1. Fall $(x,y) \neq (0,0)$

$f_x(x,y) = \frac{y(x^2+y^2) - xy \cdot 2x}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^2y + y^3 - 2x^2y}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^2}$

2. Fall: $(x,y) = (0,0)$ Kochrezept: halte andere Variable const, also $y = 0$

$f(x,0) = \frac{0}{x^2} = 0$ für $x \neq 0$

$f(0,0) = 0$ für $x = 0$

$\Big\} \; f(x,0) = 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow f_x(0,0) = 0$

1. & 2. $\Rightarrow f_x(x,y) = \begin{cases} \frac{y(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

→ Funktionen mit mehreren Variablen können an Unstetigkeitsstellen partiell diff'bar sein

→ Stetigkeit ist keine notwendige Bedingung für partielle Diff'barkeit

→ aus der partiellen Diff'barkeit folgt nicht immer Stetigkeit

Wenn wir uns auf der ~~y~~-Achse bewegen ($y=0$), ist $f(x,0)=0=\text{const}$,
daher ist $f_x(x,0)=0$ und speziell $f_x(0,0)=0$.
Was passiert, wenn wir uns aus einer anderen Richtung
dem Ursprung nähern?

$$P_k : \left(\frac{1}{k}; \frac{2}{k}\right) \to (0;0)$$

$$f_x\left(\frac{1}{k}; \frac{2}{k}\right) = \frac{\frac{2}{k}\left(\frac{4}{k^2}-\frac{1}{k^2}\right)}{\left(\frac{1}{k^2}+\frac{4}{k^2}\right)^2} = \frac{6/k^3}{25/k^4} = \frac{6}{25}k \to \infty \text{ für } k\to\infty$$

$\Rightarrow f_x(x,y)$ unbeschränkt für $(x,y)\to(0;0)$

Was bedeutet das für die Stetigkeit von $f(x,y)$?

5.4 Satz: Ist $f: D \to \mathbb{R}$ in einer Umgebung von $\vec{x}_0 \in D$ partiell
diff'bar und sind alle partiellen Ableitungen $\frac{\partial f}{\partial x_i}$
mit $i=1,2,\dots,n$ in dieser Umgebung beschränkt, so ist
$f(\vec{x})$ stetig in $\vec{x}_0$.

5.5 Def: Sind alle partiellen Ableitungen von $f(\vec{x})$ stetig in $\vec{x}_0$,
so heißt $f(\vec{x})$ stetig partiell differenzierbar in $\vec{x}_0$.

5.6 Satz: Eine stetig partiell differenzierbare Funktion $f(\vec{x})$
ist auch stetig.

6 Verallgemeinerte Kettenregel (Differentiation nach einem Parameter)

Variablen können von Parameter abhängen

$$x = x(t) = v_0 \cdot t + x_0$$

$$y = y(t) = \frac{1}{2} a t^2 + y_0$$

Einsetzen in Funktionsgleichung führt zu Funktion, die von diesem Parameter abhängt

$$z = f(x;y) = f(x(t); y(t)) = F(t)$$

$F(t)$: zusammengesetzte, verkettete bzw. mittelbare Funktion von t

Ableitung: $\dot{z} = \frac{dz}{dt} = \dot{F}(t)$ durch Kettenregel

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} \quad \text{oder} \quad \dot{z} = z_x \dot{x} + z_y \cdot \dot{y}$$

(9) $x(t) = A \cdot \sin(\omega t)$

$y(t) = A \cdot \cos(\omega t)$

$$z = f(x(t); y(t)) = x^2 + y^2 = A^2 \sin^2(\omega t) + A^2 \cos^2(\omega t)$$

1. Weg: $\dot{z} = \frac{dz}{dt} = A^2 \cdot 2 \sin(\omega t) \cdot \cos(\omega t) \cdot \omega + A^2 \cdot 2 \cos(\omega t) \cdot (-\sin(\omega t)) \omega$

2. Weg: $z_x = \frac{\partial f}{\partial x} = 2x \qquad z_y = \frac{\partial f}{\partial y} = 2y = 2 \cdot A \cdot \cos(\omega t)$

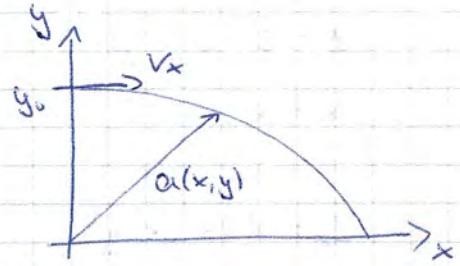
$\dot{x} = \frac{dx}{dt} = A \cdot \cos(\omega t) \cdot \omega \qquad \dot{y} = \frac{dy}{dt} = A \cdot (-\sin(\omega t)) \cdot \omega$

$$\Rightarrow \dot{z} = 2A \cdot \sin(\omega t) \cdot A \cdot \cos(\omega t) \cdot \omega + 2 \cdot A \cdot \cos(\omega t) \cdot A \cdot (-\sin(\omega t)) \cdot \omega$$

(10) $p(m; v) = m \cdot v \qquad m = m(t), \quad v = v(t)$

$$F = \frac{dp}{dt} = \frac{\partial p}{\partial m} \cdot \frac{dm}{dt} + \frac{\partial p}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} = v \cdot \dot{m} + m \cdot a$$

(11) waagrechter Wurf



$$x(t) = v_x \cdot t$$

$$y(t) = -\frac{1}{2} g t^2 + y_0$$

$$A(t) = a(x(t); y(t)) = \sqrt{x^2(t) + y^2(t)}$$

Ges: Zeitpunkt t^*, zu dem der Abstand minimal wird
(funktioniert für beliebigen Referenzpunkt)

$$\frac{dA}{dt} = 0 \qquad \text{Extremalbedingung}$$

$$\frac{dA}{dt} = \frac{\partial a}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial a}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$= \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot v_x + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot (-gt)$$

$$= \frac{x v_x - y g t}{\sqrt{x^2+y^2}} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Leftrightarrow \quad v_x^2 t + \frac{1}{2} g^2 t^3 - y_0 g t = 0$$

$$t\left(\frac{1}{2} g^2 t^2 + v_x^2 - y_0 g\right) = 0 \quad | : t \neq 0 : t_1 = 0$$

$$t^2 + 2\frac{v_x^2 - y_0 g}{g^2} = 0$$

$$t_{2,3} = \pm\sqrt{2\frac{y_0 g - v_x^2}{g^2}}$$

→ • $x = x(t)$ und $y = y(t)$ beschreiben die Kurve C in der x,y-Ebene
• mittelbare Funktion $z = F(t)$ beschreibt Abhängigkeit der Höhenkoordinate z (in (11) Abstand) vom Kurvenparameter t
• Ableitung $\dot{z} = \dot{F}(t)$ ist Änderungsgeschwindigkeit der Höhenkoordinate bei Bewegung auf der Kurve C
→ Ableitung der Funktion $z = f(x,y)$ längs der Kurve C

(12) $z = \sin(x+y)$ Ges: $\dot{z}(P) = \dot{z}(1,1)$

$x = x$ $\quad y = x^2$ Parametergleichung der Normalparabel

$z_x = \cos(x+y)$ $\quad z_y = \cos(x+y)$

$\dot{x} = \frac{dx}{dx} = 1$ $\quad \dot{y} = \frac{dy}{dx} = 2x$

$$\dot{z}(x) = z_x \dot{x} + z_y \dot{y}$$
$$= \cos(x+y) \cdot 1 + \cos(x+y) \cdot 2x$$
$$= (1+2x)\cos(x+x^2)$$

$$\dot{z}(x) = (1+2)\cdot\cos(1+1^2) = 3\cdot\cos 2$$

→ Sonderfall $t = x$: $x = x$, $y = y(x)$

$$z = f(x;y) = f(x;y(x)) = F(x)$$

$\dot{z} = z_x \cdot \dot{x} + z_y \dot{y} = z_x + z_y \cdot \dot{y}$ heißt auch totale Ableitung der Funktion $z = f(x;y(x)) = F(x)$

6.1 Satz: (Kettenregel für Funktionen in Parameterdarstellung)

Es seien $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ auf einem Intervall $(a;b) \subseteq \mathbb{R}$ definiert und diff'bar. Die Funktion

$$F(t) = f(x_1(t); x_2(t); \dots; x_n(t))$$

ist dann diff'bar und es gilt

$$F'(t) = \frac{\partial f(x_1,\dots,x_n)}{\partial x_1} \cdot \frac{dx_1(t)}{dt} + \dots + \frac{\partial f(x_1,\dots,x_n)}{\partial x_n} \cdot \frac{dx_n(t)}{dt}$$
$$= \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f(x_1,\dots,x_i,\dots,x_n)}{\partial x_i} \frac{dx_i(t)}{dt}$$

Bzw. mit $\vec{x}'(t) = \begin{pmatrix} x_1'(t) \\ \vdots \\ x_n'(t) \end{pmatrix}$: $F'(t) = \operatorname{grad} f(\vec{x}) \cdot \vec{x}'(t)$

7 Das totale oder vollständige Differential einer Funktion

$\mathbb{R}^2$: Tangente in $(x_0; f(x_0))$ $t: y = f'(x_0) \cdot x + c$

$\mathbb{R}^3$: Tangentialebene in $(x_0; y_0; z_0)$ an die Fläche $z = f(x;y)$

$z_0 = f(x_0; y_0)$

allgemein Ebenengleichung durch $(x_0; y_0; z_0)$:

$z = z_0 + d_1(x - x_0) + d_2(y - y_0)$

$\Rightarrow$ Tangentialebene (falls sie existiert)

$$z = f(x_0; y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

$$\overset{\text{später}}{=} f(x_0; y_0) + \operatorname{grad} f(x_0, y_0) \cdot (\vec{x} - \vec{x}_0) \qquad \vec{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \vec{x}_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$

Tangentialebene existiert nicht immer:

(3) $$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x = y = 0 \end{cases}$$

$P_0(0;0)$: $f(0,0) = 0$ $\quad f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$

$\Rightarrow T: z \equiv 0 \hat{=}$ (x,y)-Ebene ↯

(13) $z = f(x;y) = x^2 + y^2 \qquad P = (1; 2; f(1;2))$

$f_x(x;y) = 2x \Rightarrow f_x(1;2) = 2$

$f_y(x;y) = 2y \Rightarrow f_y(1;2) = 4$

$z = f(1;2) = 5$

$\Rightarrow T: z = 5 + 2(x - x_0) + 4(x - y_0)$

$= 5 + 2(x-1) + 4(x-2)$

$= 2x + 4x - 5$

Problemstellung: Welche Änderung erfährt die Höhenkoordinate z bei einer Verschiebung des Punktes $P = (x_0; y_0; z_0)$

- auf der Fläche?
- auf der zugehörigen Tangentialebene?

Fläche: $\Delta z = f(x_0 + \Delta x; y_0 + \Delta y) - f(x_0; y_0)$

$Q = (x_0 + \Delta x; y_0 + \Delta y; z_0 + \Delta z)$

Tangentialebene:

$$dz = z - z_0 = \left[f(x_0; y_0) + f_x(x_0; y_0)(x - x_0) + f_y(x_0; y_0)(y - y_0)\right] - z_0$$

$$= f_x(x_0; y_0) \cdot dx + f_y(x_0; y_0)\, dy$$

$Q' = (x_0 + dx; y_0 + dy; z_0 + dz) \notin f$

$\Delta x = dx$, $\Delta y = dy$, $\Delta z \neq dz$

aber: Δx, Δy klein $\Rightarrow \Delta z \approx dz$ Näherung

Anwendungen: Linearisierung von Funktionen

Lineare Fehlerfortpflanzung

7.1 Def: Unter dem totalen oder vollständigen Differential einer Funktion $y = f(x_1; x_2; \dots; x_n)$ von n unabhängigen Variablen versteht man den linearen Differentialausdruck

$$dy = f_{x_1} dx_1 + f_{x_2} dx_2 + \dots + f_{x_n} dx_n$$

$$= \frac{\partial f}{\partial x_1} \cdot dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \cdot dx_n .$$

Das totale Differential ist eine Näherung für die Änderung des Funktionswerts bei einer kleinen Änderung der unabhängigen Variablen um $dx_i = \Delta x_i$ $(i = 1, \dots, n)$.

$\mathbb{R}^2$: Änderung des Funktionswerts = der Höhenkoordinate bei Verschiebung auf Tangentialebene.

7.2 Def: Der Vektor $\operatorname{grad} f(P_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(P_0), \frac{\partial f}{\partial x_2}(P_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(P_0)\right)$ heißt Gradient der Funktion $f(x_1; x_2; \dots; x_n)$ an der Stelle $P_0: (x_{01}; x_{02}; \dots; x_{0n}) = \vec{x}_0$.

Nabla-Operator $\vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_n} \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \vec{\nabla} f(P_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(P_0) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(P_0) \end{pmatrix} = \operatorname{grad} f(P_0)^T$$

7.3 Satz (Rechenregeln für Gradienten)

Es seien f und g Funktionen von n Variablen und $a, b \in \mathbb{R}$ beliebig. Dann gilt:

$$\operatorname{grad}(a \cdot f + b \cdot g) = a \cdot \operatorname{grad} f + b \cdot \operatorname{grad} g$$

$$\operatorname{grad}(f \cdot g) = g \cdot \operatorname{grad} f + f \cdot \operatorname{grad} g$$

$$\operatorname{grad}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{1}{g^2}\left(g \cdot \operatorname{grad} f - f \cdot \operatorname{grad} g\right)$$

7.4 Def: Eine skalare Funktion (bzw. Skalarfeld) ist eine Funktion $f(x_1; x_2; \dots; x_n) = f(\vec{x}): D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.

7.5 Def: Eine vektorwertige Funktion ist eine Funktion

$$\begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{pmatrix} = \vec{f}(\vec{x}): D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$$

Gilt $n = m$ heißt die Funktion auch Vektorfeld.

7.6 Satz: Sind alle partiellen Ableitungen von $\vec{f}(\vec{x})$ im Punkt P_0 stetig, so ist $\vec{f}(\vec{x})$ im Punkt P_0 vollständig diffbar.

7.7 Satz: Ist $\vec{f}(\vec{x}) : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ im Punkt $\vec{x}_0 \in D$ (vollständig) diffbar, so gilt

1. $\vec{f}(\vec{x})$ ist stetig in $\vec{x}_0$
2. Alle Komponentenfunktionen $f_i(\vec{x})$ von $\vec{f}(\vec{x})$ sind nach allen Variablen x_j partiell diffbar.
3. Die Jacobi-Matrix ist eindeutig bestimmt und es gilt

$$J\vec{f}(\vec{x}_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\vec{x}_0) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\vec{x}_0) \\ \vdots & & \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\vec{x}_0) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(\vec{x}_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{grad} f_1(\vec{x}_0) \\ \vdots \\ \operatorname{grad} f_m(\vec{x}_0) \end{pmatrix}$$

(14) Zustandsgleichung ideales Gas (1 Mol)

$$p = p(V;T) = \frac{RT}{V}$$

$$dp = \frac{\partial p}{\partial V} \cdot dV + \frac{\partial p}{\partial T} \cdot dT = -\frac{RT}{V^2} dV + \frac{R}{V} dT$$

Änderung des Gasdrucks bei Volumen- und Temperaturänderung

(15) Coulomb-Kraft aus Coulomb-Potential

$$E = E(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{qQ}{r} \qquad \text{mit } r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$$

$$\vec{F}(x,y,z) = -\vec{\nabla} E(x,y,z) = -\begin{pmatrix} \frac{\partial E}{\partial x} \\ \frac{\partial E}{\partial y} \\ \frac{\partial E}{\partial z} \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial E(x,y,z)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qQ}{r}\right) = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\partial (x^2+y^2+z^2)^{-\frac{1}{2}}}{\partial x}$$

$$= -\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2x}{2(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0} \frac{x}{r^3}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{F}(x,y,z) = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^3} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^2} \vec{e}_r$$

(16) $x = r\cos\varphi\sin\vartheta$ Kugelkoordinaten
$y = r\sin\varphi\sin\vartheta$
$z = r\cos\vartheta$

$$\vec{f}(r,\vartheta,\varphi) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$J\vec{f}(r,\vartheta,\varphi) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_x}{\partial r} & \frac{\partial f_x}{\partial \vartheta} & \frac{\partial f_x}{\partial \varphi} \\ \vdots & & \\ \frac{\partial f_z}{\partial r} & \cdots & \frac{\partial f_z}{\partial \varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi\sin\vartheta & r\cos\varphi\cos\vartheta & -r\sin\varphi\sin\vartheta \\ \sin\varphi\sin\vartheta & r\sin\varphi\cos\vartheta & r\cos\varphi\sin\vartheta \\ \cos\vartheta & -r\sin\vartheta & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} dr \\ d\vartheta \\ d\varphi \end{pmatrix} \qquad dV = dx\,dy\,dz = \det J\vec{f}(r,\vartheta,\varphi)\, dr\,d\vartheta\,d\varphi$$

(17) $f(x,y) = e^{-(x^2+y^2)}$ $P_0: (1;1)$

Ges: Tangentialebene

$$\left.\begin{aligned} f_x(x,y) &= -2x\, e^{-(x^2+y^2)} \\ f_y(x,y) &= -2y\, e^{-(x^2+y^2)} \end{aligned}\right\} \text{stetig auf } \mathbb{R}^2$$

$\Rightarrow f(x,y)$ ist vollständig diff'bar für alle $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$

$$z = f(1;1) + \operatorname{grad} f(1;1) \cdot \left(\vec{x} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

$$= e^{-2} + \left(-2e^{-2}\cdot(x-1) + (-2e^{-2})(y-1)\right)$$

$$= e^{-2} - 2e^{-2}x + 2e^{-2} - 2e^{-2}y + 2e^{-2}$$

$$= e^{-2}(5 - 2x - 2y)$$

zu (16) $dx = \cos\varphi\sin\vartheta\,dr + r\cos\varphi\cos\vartheta\,d\vartheta - r\sin\varphi\sin\vartheta\,d\varphi$

8 Anwendung 1: Richtungsableitung

8.1 Def: Es sei $f(\vec{x}) = f(x_1, \dots, x_n)$ eine Funktion mit n Variablen und $\vec{v}$ ein Vektor mit n Elementen sowie $\vec{v} \neq \vec{0}$.

Dann heißt $\lim\limits_{t \to 0} \frac{f(\vec{x}_0 + t\vec{v}) - f(\vec{x}_0)}{t}$

Richtungsableitung von $f(\vec{x})$ in Richtung $\vec{v}$ an der Stelle $\vec{x}_0 \in D$.

Schreibweise: $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}$ oder $\partial_{\vec{v}} f$ oder $D_{\vec{v}} f$

auch: Kurz 10.6.3

8.2 Satz: Ist $f(\vec{x})$ in $\vec{x}_0 \in D$ differenzierbar, so gilt

$$D_{\vec{v}} f(\vec{x}_0) = \operatorname{grad} f(\vec{x}_0) \cdot \vec{v}$$

8.3 Satz: Es sei $f(\vec{x})$ in $\vec{x}_0 \in D$ differenzierbar.

1. Dann steht der Gradientenvektor $\operatorname{grad} f(\vec{x}_0)$ senkrecht auf der Niveauhyperfläche $f(\vec{x}_0) = \text{const}$.
2. Der Gradientenvektor $\operatorname{grad} f(\vec{x}_0)$ zeigt in die Richtung des steilsten Anstiegs im Punkt $\vec{x}_0$.
   $|\operatorname{grad} f(\vec{x}_0)|$ gibt die Größe der Steigung an.

8.4 Bem: 1. Ist $\vec{v} = \vec{e}_i \Rightarrow$ Richtungsableitung $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}} \hat{=} \frac{\partial f}{\partial x_i}$

2. Ist $\vec{v}$ normiert, d.h. $|\vec{v}| = 1$, so entspricht die Richtungsableitung dem Anstieg in Richtung $\vec{v}$.

(1) $f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\operatorname{grad} f = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \right)$

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{n}} = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\frac{\partial f(1,2)}{\partial \vec{n}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1+2}{\sqrt{1^2+2^2}} = \frac{3}{\sqrt{10}} = 0{,}9487$$

$$|\operatorname{grad} f(1;2)| = \sqrt{\frac{x^2}{x^2+y^2} + \frac{y^2}{x^2+y^2}} = \sqrt{\frac{1}{5} + \frac{4}{5}} = 1$$

② $f(x,y) = x \cdot y \qquad \vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{n}} = (y, x) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 2x + y$$

normierte Richtungsableitung

$$|\vec{n}| = \sqrt{5} \qquad \frac{\partial f}{\partial \vec{n}_0} = \frac{1}{\sqrt{5}} (2x + y)$$

9 Anwendung 2: Extrema einer Funktion mehrerer Veränderlicher

9.1 Def: Eine Funktion $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ hat im Punkt $\vec{x}_0 = (x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0n})$ ein relatives (lokales) Minimum bzw. Maximum genau dann, wenn eine Umgebung

$U_\varepsilon(\vec{x}_0) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \text{ mit } |\vec{x} - \vec{x}_0| < \varepsilon \text{ für } \varepsilon > 0\}$ existiert, in der $f(\vec{x})$ definiert ist und in der gilt

$$f(\vec{x}) \geq f(\vec{x}_0) \quad \text{bzw} \quad f(\vec{x}) \leq f(\vec{x}_0).$$

9.2 Bem: Gilt $f(\vec{x}) \geq f(\vec{x}_0)$ bzw $f(\vec{x}) \leq f(\vec{x}_0)$ für alle $\vec{x} \in D$, so hat die Funktion in $\vec{x}_0$ ein (globales) absolutes Minimum bzw. Maximum.

analog zu $f(x)$: $f(x,y)$: Tangentialebene ist parallel (x,y)-Ebene

9.3 Satz (notwendige Bedingung für einen relativen Extremwert)
Eine Funktion $z = f(\vec{x})$ sei für $\vec{x} = \vec{x}_0$ differenzierbar. Besitzt $z = f(\vec{x})$ an der Stelle $\vec{x}_0$ ein relatives Extremum, so gilt $\operatorname{grad} f(\vec{x}_0) = \vec{0}$.

9.4 Def: Ein Punkt P_0 mit dem Ortsvektor $\vec{x}_0$ heißt stationärer Punkt, falls $\operatorname{grad} f(\vec{x}_0) = \vec{0}$.

① $z = x^2 + y^2$ (Rotationsparaboloid)

$f_x = 2x \qquad f_x = 2x = 0 \iff x = 0$

$f_y = 2y \qquad f_y = 2y = 0 \iff y = 0$

Vermutung: relatives Minimum in $(0;0)$

② $z = e^{-(x^2+y^2)}$ (Rotationsfläche Gauß'sche Glockenkurve)

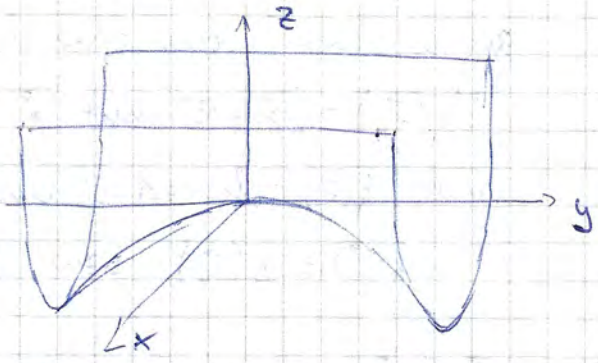
$f_x = -2x\, e^{-(x^2+y^2)} \qquad f_x = 0 \iff x = 0$

$f_y = -2y\, e^{-(x^2+y^2)} \qquad f_y = 0 \iff y = 0$

da $e^{-(x^2+y^2)} \neq 0$

Vermutung: relatives Maximum in $(0;0)$

③ $z = x^2 - y^2$



$z_x = 2x$

$z_y = -2y$

$z_x(0;0) = 0$

$z_y(0;0) = 0$ relatives Minimum oder Maximum?

9.5 Def: Die Matrix aller zweiten Ableitungen heißt Hesse-Matrix.

Es gilt: $$Hf(\vec{x}_0) = \begin{pmatrix} f_{x_1x_1}(\vec{x}_0) & \cdots & f_{x_1x_n}(\vec{x}_0) \\ \vdots & & \\ f_{x_nx_1}(\vec{x}_0) & \cdots & f_{x_nx_n}(\vec{x}_0) \end{pmatrix}$$

9.6 Def: Die Hesse-Matrix ist stets symmetrisch, d.h. $Hf(\vec{x}) = Hf(\vec{x})^T$

9.7 Satz (hinreichende Bedingung für eine Funktion mit zwei Variablen)

Hat $f(x;y)$ im Punkt $P_0: (x_0; y_0)$ stetige zweite partielle Ableitungen und ist $f_x(x_0; y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$, so besitzt $f(x;y)$ in P_0 ein relatives Extremum, falls

$$|Hf(x_0; y_0)| = f_{xx}(x_0; y_0) \cdot f_{yy}(x_0; y_0) - f_{xy}^2(x_0; y_0) > 0.$$

Ist $|Hf(x_0; y_0)| < 0$, so existiert in P_0 kein Extremum. (Sattelpunkt)

Gilt $|Hf(x_0; y_0)| = 0$, so ist keine Aussage möglich.

9.8 Satz Existiert im Punkt $P_0: (x_0; y_0)$ ein relatives Extremum, so ist dies ein Maximum, wenn $f_{xx}(x_0; y_0) < 0$, und ein Minimum, wenn $f_{xx}(x_0; y_0) > 0$.

Hinweis: gilt auch für f_{yy}.

② $f_{xx} = (-2 + 4x^2)\, e^{-(x^2+y^2)}$ $\quad f_{xx}(0;0) = -2$

$f_{yy} = (-2 + 4y^2)\, e^{-(x^2+y^2)}$ $\quad f_{yy}(0;0) = -2$

$f_{xy} = f_{yx} = 4xy\, e^{-(x^2+y^2)}$ $\quad f_{xy}(0;0) = 0$

$$Hf(x_0; y_0) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \qquad |Hf(x_0; y_0)| = (-2)(-2) - 0^2 = 4 > 0$$

$\Rightarrow$ Extremum

$f_{xx}(0;0) = f_{yy}(0;0) = -2 < 0 \Rightarrow$ Maximum

③ $z_{xx} = 2$

$z_{yy} = -2$

$z_{xy} = z_{yx} = 0$

$$Hf(x_0; y_0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$|Hf(x_0; y_0)| = 2 \cdot (-2) - 0^2 = -4 < 0$$

$\Rightarrow$ Sattelpunkt

④ $f(x,y) = 3x^2y + 4y^3 - 3x^2 - 12y^2 + 1$

$f_x = 6xy - 6x = 6x(y-1) \stackrel{!}{=} 0$

$f_y = 3x^2 + 12y^2 - 24y \stackrel{!}{=} 0$

$f_x = 0$: 1. Fall $x_1 = 0$ und y beliebig

$f_y = 0$: $12y^2 - 24y = 0$ Stationäre Punkte

$\Leftrightarrow 12y(y-2) = 0 \Rightarrow y_1 = 0$ $P_1(0;0)$

$y_2 = 2$ $P_2(0;2)$

2. Fall $y_3 = 1$ und x beliebig

$f_y = 0$: $3x^2 + 12 - 24 = 0$

$\Leftrightarrow 3x^2 - 12 = 0$

$\Leftrightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x_3 = 2$ $P_3(2;1)$

$x_4 = -2$ $P_4(-2;1)$

$f_{xx} = 6y - 6 = 6(y-1)$

$f_{yy} = 24y - 24 = 4 \cdot 6 \cdot (y-1) = 4 \cdot f_{xx}$

$f_{xy} = f_{yx} = 6x$

Punkt	f_{xx}	f_{yy}	f_{xy}	$\lvert H \rvert$	Extremum	$f(x,y)$
$P_1:(0;0)$	-6	-24	0	>0	ja, Maximum	1
$P_2:(0;2)$	6	24	0	>0	ja, Minimum	-15
$P_3:(2;1)$	0	0	12	<0	nein	—
$P_4:(-2;1)$	0	0	-12	<0	nein	—

Was ist hinreichende Bedingung für Funktionen mit mehr als zwei Veränderlichen?

$Hf(\vec{x}_0)$ positiv bzw negativ definit → Minimum bzw Maximum

indefinit → Sattelpunkt

semidefinit → keine Aussage

10 Anwendung 3: Extrema mit Nebenbedingungen

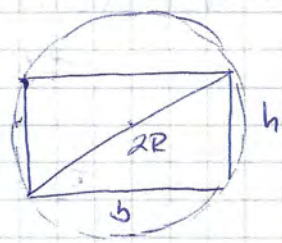
bisher: Extremwerte einer Funktion $f(\vec{x})$ ohne Einschränkungen an die Variablen $\vec{x}$

jetzt: Variablen über Neben- oder Kopplungsbedingungen verbunden

$$g_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$
$$g_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \qquad \text{implizite Gleichungen}$$
$$\vdots$$
$$g_k(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \qquad k < n ?$$

(1) aus kreisrundem Baumstamm wird rechteckiger Balken gesägt

Widerstandsmoment soll möglichst groß sein: $W = \frac{1}{6} b h^2$



→ Extremwertproblem mit Nebenbedingung

$$b^2 + h^2 = (2R)^2 \Rightarrow g(b;h) = b^2 + h^2 - 4R^2 = 0$$

1. Schritt: $b^2 + h^2 - 4R^2 = 0 \Leftrightarrow h^2 = 4R^2 - b^2$

2. Schritt: $W(b;h) = \frac{1}{6} b h^2 = \frac{1}{6} b (4R^2 - b^2) \qquad (0 \le b \le 2R)$

3. Schritt: $W'(b) = \frac{1}{6}(4R^2 - 3b^2) = 0$

$$\Leftrightarrow b_{1,2} = \pm \frac{2}{3}\sqrt{3}\, R$$ (nur positive Lösung relevant)

$$W''(b) = -b$$
$$W''\left(\tfrac{2}{3}\sqrt{3}R\right) = -\tfrac{2}{3}\sqrt{3}R < 0 \Rightarrow \text{Maximum}$$

$$h = \sqrt{4R^2 - \tfrac{4}{3}R^2} = \sqrt{\tfrac{8}{3}}R = \tfrac{2}{3}\sqrt{6}\,R$$

Problem: Nebenbedingung lässt sich nicht oder nur aufwändig auflösen oder entstehende Funktion $f(x; y(x))$ ist zu kompliziert beim Ableiten

Methode: Methode der Lagrange'schen Multiplikatoren

- bilde die totalen Differentiale von $z=f(x,y)$ und $u=g(x,y)=0$

$dz = f_x dx + f_y dy \doteq 0$ da Extremwert in $(x_0;y_0)$

$du = g_x dx + g_y dy \equiv 0$ da $u=g(x,y)=0$ (Nebenbedingung)

$\Rightarrow$ dx und dy sind über diese Gleichung gekoppelt

$$\Rightarrow \left| \begin{array}{l} f_x dx + f_y dy = 0 \\ g_x dx + g_y dy = 0 \end{array} \right| \Leftrightarrow \left| \begin{array}{ll} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{array} \right| = 0$$

$f_x g_y - f_y g_x = 0$

$\frac{f_x}{f_y} = \frac{g_x}{g_y}$

$\Rightarrow f_x = -\lambda g_x$

$f_y = -\lambda g_y$

- man erhält das gleiche Gleichungssystem über die Hilfsfunktion

$$F(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda g(x,y)$$

$$F_x = f_x + \lambda g_x = 0$$

$$F_y = f_y + \lambda g_y = 0$$

$$g(x;y) = 0$$

10.1 Def: Die Hilfsfunktion

$$L(\vec{x},\vec{\lambda}) = f(\vec{x}) + \vec{\lambda}^T \cdot \vec{g}(\vec{x})$$

$$= f(\vec{x}) + \lambda_1 g_1(\vec{x}) + \lambda_2 g_2(\vec{x}) + \ldots + \lambda_k g_k(\vec{x})$$

heißt Lagrange-Funktion mit den Lagrange-Multiplikatoren λ_i, $i=1,\ldots,k$.

10.2 Satz (Lagrange'sches Multiplikatorverfahren)

$f(\vec{x})$ und $g_i(\vec{x})$ $(i=1,2,\ldots,k<n)$ seien im Punkt P_0 mit dem Ortsvektor $\vec{x}_0$ stetig differenzierbar. Die Vektoren grad $g_i(\vec{x})$ seien linear unabhängig.

Hat $f(\vec{x})$ in $\vec{x}_0$ ein Extremum unter den Nebenbedingungen $g_i(\vec{x})=0$, dann gilt $\frac{\partial L(\vec{x},\vec{\lambda})}{\partial x_j} = 0 \quad (j=1,2,\ldots,n)$

$$\frac{\partial L(\vec{x},\vec{\lambda})}{\partial \lambda_i} = g_i(\vec{x}) = 0 \quad (i=1,2,\ldots,k).$$

(notwendige Bedingung)

① $W(b;h) = \frac{1}{6} b h^2$ $\quad (0<b<2R$ und $0<h<2R)$

$g(b;h) = b^2 + h^2 - 4R^2 = 0$

Lagrange-Funktion:

$L(b;h;\lambda) = W(b;h) + \lambda \cdot g(b;h) = \frac{1}{6} b h^2 + \lambda (b^2 + h^2 - 4R^2)$

Ableitungen:

$L_b = \frac{1}{6} h^2 + 2\lambda b = 0$

$L_h = \frac{1}{3} bh + 2\lambda h = 0 \quad | : h \neq 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{b}{6}$

$L_\lambda = b^2 + h^2 - 4R^2 = 0$

$L_b (\lambda = -\frac{b}{6}) = \frac{1}{6} h^2 - \frac{1}{3} b^2 = 0 \Rightarrow h^2 = 2b^2$

$L_\lambda (h^2 = 2b^2) = 3b^2 - 4R^2 = 0 \Rightarrow b = \sqrt{\frac{4}{3}} R = \frac{2}{3}\sqrt{3} R$

Anmerkungen:

- λ ist Hilfsgröße, hat keine Bedeutung
  → schnell (früh) aus Gleichungen eliminieren
- Bedingungen sind notwendig, nicht hinreichend
  → Extremwert überprüfen

② Welche Punkte auf der Parabel $y = x^2 + a$ haben den kürzesten Abstand zum Ursprung?

$f(x;y) = d^2(x;y) = x^2 + y^2$ minimal

Nebenbedingung: $g(x;y) = x^2 - y + a = 0$

$L(x;y;\lambda) = f(x;y) + \lambda g(x;y) = x^2 + y^2 + \lambda (x^2 - y + a)$

$L_x = 2x(1+\lambda) = 0 \Rightarrow x_1 = 0$ oder $\lambda_1 = -1$

$L_y = 2y - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 2y$

$L_\lambda = x^2 - y + a = 0$

1. Fall: $x_1 = 0$

$\Rightarrow L_1(x_1 = 0) = y - a = 0 \Rightarrow y_1 = a \quad P_1 : (0; a)$

2. Fall: $y_1 = -\frac{1}{2}$

$\Rightarrow L_y(y_1 = -\frac{1}{2}) = 2y + 1 = 0 \Rightarrow y_2 = -\frac{1}{2}$

$L_1(y_2 = -\frac{1}{2}) = x^2 + \frac{1}{2} + a = 0 \Rightarrow x_{2/3} \overset{*}{=} \pm\sqrt{-\frac{1}{2} - a}$ $\quad -\frac{1}{2} - a \geq 0$

$\Leftrightarrow -\frac{1}{2} \geq a$

$P_2 : \left(+\sqrt{-\frac{1}{2} - a}, -\frac{1}{2}\right)$

$P_3 : \left(-\sqrt{-\frac{1}{2} - a}, -\frac{1}{2}\right)$

$d_1 = d(0; a) = \sqrt{a^2} = |a|$

$d_2 = d\left(\sqrt{-\frac{1}{2} - a}; -\frac{1}{2}\right) = \sqrt{-\frac{1}{2} - a + \frac{1}{4}} = \sqrt{-\frac{1}{4} - a}$

$d_3 = d\left(-\sqrt{-\frac{1}{2} - a}; -\frac{1}{2}\right) = \sqrt{-\frac{1}{4} - a} = d_2$

$a > -\frac{1}{2}$: x_2, x_3 imaginär : P_1 ist Minimum (Scheitelpunkt)

$a = -\frac{1}{2}$: $x_1 = x_2 = x_3$ P_1 ist Minimum (identisch mit P_2 und P_3)

$a < -\frac{1}{2}$: $f_1(P_2) = f_1(P_3) = d^2(P_2) < d^2(P_1) = f_1(P_1) \Rightarrow P_2, P_3$ sind Minimum

$\Leftrightarrow -\frac{1}{4} - a < a^2$

$\Leftrightarrow \quad 0 < a^2 + a + \frac{1}{4} = \left(a + \frac{1}{2}\right)^2$

M Anwendung 4: Fehlerrechnung (lineare Fehlerfortpflanzung)

Problem: Messungen unterliegen Fehlern (besser: Messabweichungen)

miss Größe x n mal: $x_1, x_2, \dots, x_n$ (Messreihe)

Mittelwert: $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ ist Näherungswert für wahren Wert x

Standardabweichung: $s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$ ist Genauigkeitsmaß für Einzelmessung

Standardabweichung des Mittelwerts: $s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$ ist Genauigkeitsmaß für Mittelwert

Messergebnis $x = \bar{x} \pm \Delta x = \bar{x} \pm s_{\bar{x}}$

M.1 Def: es sei x der exakte Wert einer Größe und $\tilde{x}$ ein Näherungswert (z.B. Messwert) der Größe.

$\Delta x = |x - \tilde{x}|$ heißt absoluter Fehler

$\frac{\Delta x}{|x|} = \frac{|x-\tilde{x}|}{|x|}$ heißt relativer Fehler (für $|x| \neq 0$).

Problem: indirekte Messung einer Größe

z.B. bestimme Strom durch ohmschen Widerstand durch Messung von Spannung und Widerstand

$I = I(U;R) = \frac{U}{R}$

$U = \bar{U} + \Delta U \; ; \; R = \bar{R} + \Delta R$

totales Differential

$dI = I_U \cdot dU + I_R \cdot dR$

$= I_U(\bar{U};\bar{R})\,dU + I_R(\bar{U};\bar{R})\,dR$

mit $dU = \Delta U$ und $dR = \Delta R$

$dI \leq \Delta I = |I_U(\bar{U};\bar{R})\,\Delta U| + |I_R(\bar{U};\bar{R})\,\Delta R|$ (Dreiecksungleichung)

$\bar{I} = I(\bar{U};\bar{R})$

$\Rightarrow I = \bar{I} \pm \Delta I$

11.2 Def: Der lineare absolute Fehler von $f(\vec{x})$ an der Stelle $\vec{x}_0$ ist

$$\Delta f(\vec{x}_0) = \sum_{i=1}^{n} \left| \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i} \right| \cdot |\Delta x_i|.$$

Der lineare relative Fehler entspricht $\frac{\Delta f(\vec{x}_0)}{|f(\vec{x}_0)|}$

11.3 Def: Der mittlere absolute Fehler von $f(\vec{x})$ an der Stelle $\vec{x}_0$ ist

$$\Delta f_m(\vec{x}_0) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i} \cdot \Delta x_i \right)^2}.$$

Der mittlere relative Fehler entspricht $\frac{\Delta f_m(\vec{x}_0)}{|f(\vec{x}_0)|}$

① ~~$I = (20 \pm 0{,}5)\,\text{mA}$~~

$R = (550 \pm 25)\,\Omega$ $\qquad \frac{\Delta R}{R} = \frac{25}{550} =$

$U = (10 \pm 0{,}2)\,V$ $\qquad \frac{\Delta U}{U} = \frac{0{,}2}{10} = 0{,}02 = 2\%$

$$I_{mess} = \frac{U}{R} = \frac{10V}{550\Omega} =$$

$$\frac{\partial I}{\partial U} = \frac{1}{R} \quad ; \quad \frac{\partial I}{\partial R} = -\frac{U}{R^2}$$

$$\Delta I = \left|\frac{\partial I}{\partial U}\right| \cdot |\Delta U| + \left|\frac{\partial I}{\partial R}\right| \cdot |\Delta R|$$

$$= \frac{1}{R} \cdot |\Delta U| + \frac{U}{R^2} \cdot |\Delta R| =$$

$$= \frac{U}{R} \cdot \left|\frac{\Delta U}{U}\right| + \frac{U}{R} \cdot \left|\frac{\Delta R}{R}\right| \qquad \frac{\Delta I}{I} =$$

$$= I \cdot \left(\left|\frac{\Delta U}{U}\right| + \left|\frac{\Delta R}{R}\right| \right)$$

allgemein

$z = x + y$ $z = x - y$	$\Delta z = \Delta x + \Delta y$
$z = C \cdot x \cdot y$ $z = C \cdot \frac{x}{y}$	$\left\|\frac{\Delta z}{z}\right\| = \left\|\frac{\Delta x}{x}\right\| + \left\|\frac{\Delta y}{y}\right\|$
$z = C \cdot x^{\alpha} y^{\beta}$	$\left\|\frac{\Delta z}{z}\right\| = \left\|\alpha \frac{\Delta x}{x}\right\| + \left\|\beta \frac{\Delta y}{y}\right\|$